

— Ch5 – Connecting to a network



— Internet protocol (IP)

— Inpluggen in een netwerk

Zodra een nieuw systeem online komt, krijgt het automatisch netwerkconfiguratie via een DHCP-server.

Deze server kent het systeem onder andere toe:

- een IP-adres
- een subnetmasker
- een gateway
- één of meer DNS-servers
- en soms extra routeringsinformatie

! Servers, printers en netwerkapparatuur geef je best altijd een vast IP-adres (buiten de DHCP-range)



— NIC

Als je de instellingen van een netwerkkaart (NIC of adapter) wijzigt — bijvoorbeeld van DHCP naar een statisch IP-adres — moet je de adapter herstarten om de wijzigingen toe te passen.

Gebruik daarvoor deze commando's:

1. `sudo ifdown adapter_naam`
2. `sudo ifup adapter_naam`

De naam van de adapter verschilt per systeem. Enkele veelvoorkomende voorbeelden zijn `eth0` of `enp0s3`. → Deze kan je vinden via het commando `'ip a'`



— **!Danger zone**

Zodra je een systeem verbindt met een netwerk, stel je het bloot aan mogelijke aanvallen via dat netwerk. Kwaadwillenden scannen voortdurend IP-adresbereiken op zoek naar kwetsbare systemen. Zelfs systemen achter een firewall of in een DMZ kunnen doelwit worden.

Eenmaal binnen in je netwerk, kunnen aanvallers geautomatiseerde scans uitvoeren naar zwakke plekken op verbonden systemen.

Ook het aanmaken van gebruikersaccounts verhoogt het risico: zwakke wachtwoorden, onderschepping van gegevens (on-path attacks), of sociale manipulatie kunnen leiden tot misbruik van accounts.

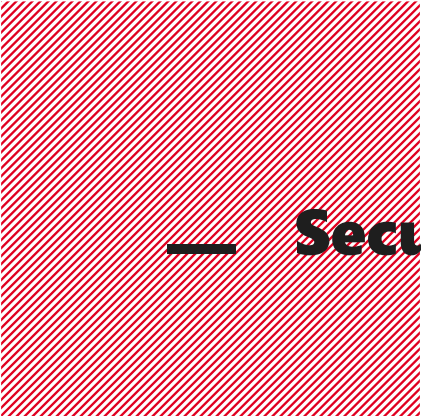


— **!Danger zone**

Daarom moeten systeembeheerders volgende maatregelen nemen:

- Geef gebruikers enkel de toegang die ze nodig hebben (least privilege)
- Dwing sterke beveiligingsregels af voor wachtwoorden, sleutels of multifactor-authenticatie
- Update en patch systemen regelmatig
- Voer op vaste tijdstippen beveiligingsaudits uit op systemen, netwerkapparatuur en andere verbonden toestellen

— Secure Shell Daemon



— **Secure Shell Daemon**

De meest gebruikte netwerkdienst op bijna elk Linuxsysteem is de SSH-daemon (SSHD). SSH biedt een versleutelde en veilige verbinding met een Linuxsysteem via het netwerk.

Hoewel SSH standaard beveiligd is via encryptie, blijft de dienst kwetsbaar voor aanvallen, zoals brute-force of misbruik van zwakke configuraties.

Om SSH beter te beveiligen, kun je verschillende maatregelen nemen die het moeilijker maken voor aanvallers om binnen te geraken.



— SSH limiteren als root

Na installatie van een Linuxsysteem is het belangrijk om SSH-toegang voor de rootgebruiker uit te schakelen. Sommige distributies doen dit standaard, andere niet.

Waarom?

De rootgebruiker mag nooit rechtstreeks via SSH inloggen, omdat dit een groot **beveiligingsrisico** vormt. In plaats daarvan logt een gewone gebruiker in via SSH en gebruikt daarna sudo of su om root-taken uit te voeren.

— **SSH limiteren als root**

Hoe uitschakelen?

1. Open het configuratiebestand `/etc/ssh/sshd_config`.
2. Zoek de regel: `'PermitRootLogin yes'`
3. Verander `yes` naar `no`.
4. Sla het bestand op en herstart de SSH-dienst: `'sudo systemctl restart sshd'`

Na deze wijziging kan de rootgebruiker niet meer via SSH inloggen, **maar nog wel rechtstreeks aan de console.**

— Passwordless authenticatie

Authenticatie via wachtwoord is de minst veilige methode om gebruikers toegang te geven via SSH. Het gebruik van sleutelpaarbestanden (SSH keys) is veel veiliger en efficiënter.

Om wachtwoordauthenticatie uit te schakelen en alleen sleutelgebaseerde login toe te staan, volg je deze stappen:

1. Open het bestand `/etc/ssh/sshd_config`.
2. Zoek de lijn: `PasswordAuthentication yes`
Wijzig `yes` naar `no`.
3. Zorg ervoor dat de volgende regels aanwezig én niet uitgecommentarieerd zijn:
`PubkeyAuthentication yes`
`AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys`
4. Herstart de SSH-dienst om de wijzigingen toe te passen:
`sudo systemctl restart sshd`



— SSH keys

Aan de **client** (de lokale computer van de gebruiker) moet een gebruiker een **sleutelpaar** aanmaken en installeren op het doelsysteem om met SSH key-authenticatie te werken. Hieronder staan de stappen:

1. Maak een publieke/private sleutel aan:
ssh-keygen -t rsa
Dit maakt twee bestanden aan: een private key (id_rsa) en een public key (id_rsa.pub), standaard in de map ~/.ssh/.
2. Kopieer de publieke sleutel naar het doelsysteem (bijv. 192.168.1.99):
scp ./id_rsa.pub tux@192.168.1.99:~/.ssh/authorized_keys
3. Dit plaatst de publieke sleutel van de gebruiker in het bestand ~/.ssh/authorized_keys op het doelsysteem.
4. Test de verbinding: ssh tux@192.168.1.99

Als alles correct is ingesteld, log je nu in zonder wachtwoord, via je private key.

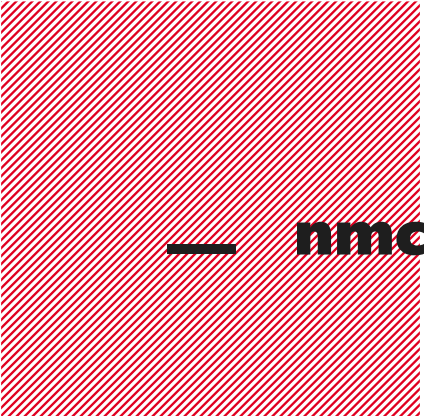
— Nmcli of nmtui

— **Netwerkconfiguratie via CLI**

De meeste Linux-systemen gebruiken NetworkManager om netwerkverbindingen te beheren. Voor servers of systemen zonder GUI zijn er twee handige tools:

- nmcli (command line)
- nmtui (tekstgebaseerde interface)

Deze tools bieden meer controle dan ifconfig of ip, en zijn veiliger dan handmatig configbestanden wijzigen.



— nmcli

nmcli = NetworkManager Command Line Interface Gebruik je om:

- Verbindingen op te zetten of aan te passen (wifi, ethernet)
- IP-adressen, gateways en DNS in te stellen
- Verbindingen te activeren of deactiveren

Voorbeelden:

nmcli device status

nmcli con show

nmcli con up id "Wired connection 1"

— nmcli – statisch IP instellen

Voorbeeld: statisch IP toekennen aan eth0:

```
nmcli con mod "Wired connection 1" ipv4.addresses 192.168.1.50/24
```

```
nmcli con mod "Wired connection 1" ipv4.gateway 192.168.1.1
```

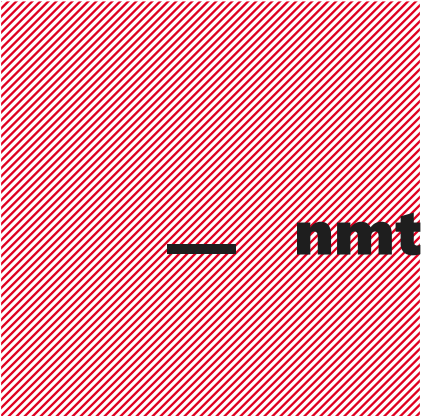
```
nmcli con mod "Wired connection 1" ipv4.dns "1.1.1.1"
```

```
nmcli con mod "Wired connection 1" ipv4.method manual
```

```
nmcli con up "Wired connection 1"
```

!je moet de juiste naam van de verbinding kennen via

```
nmcli con show.
```

— **nmtui**

nmtui = NetworkManager Text User Interface

Een interactief tekstmenu, ideaal voor:

- IP-adressen instellen
- DNS-servers aanpassen
- Verbindingen aan- of uitzetten

Start met:

```
sudo nmtui
```

— Netwerkd Diagnose



— **Waarom netwerkdiagnose?**

Bij verbindingsproblemen is het belangrijk systematisch te werk te gaan.
Typische problemen:

- Geen internettoegang
- Verbinding met andere apparaten faalt
- Trage of onbetrouwbare connectie

Linux biedt verschillende command-line tools om netwerkproblemen te analyseren.



— ping en traceroute

Ping

- Test of een host bereikbaar is
- Meet de vertraging (latency)

```
ping 8.8.8.8
```

```
ping google.com
```

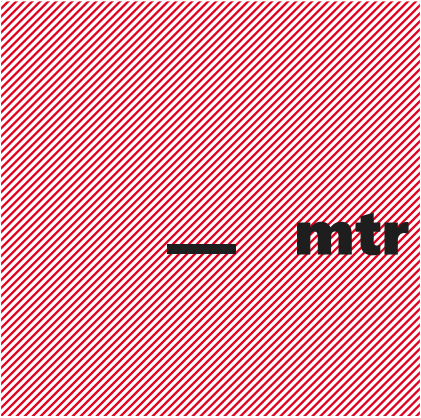
Gebruik bij onduidelijke of trage connectie.

Traceroute

Toont de route die een pakket aflegt naar de bestemming

```
traceroute google.com
```

Gebruik bij onduidelijke of trage connectie.



— **mtr – realtime analyse**

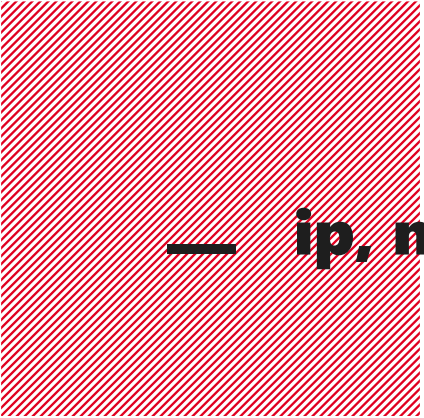
mtr combineert ping en traceroute in één live tool:

mtr google.com

Toont:

- Verlies en vertraging per hop
- Routewijzigingen en instabiliteit

Gebruik het voor diepgaandere analyse van netwerkproblemen tussen jouw systeem en een externe server.



— ip, nslookup

ip a

toont IP-configuratie van je systeem

nslookup of dig

tonen of DNS correct werkt

Voorbeeld:

nslookup google.com

dig google.com

Handig als ping naar IP werkt, maar domeinnaam niet.

— Aanpak bij netwerkproblemen

Stapsgewijze aanpak:

1. Controleer je IP-adres: ip a
2. Test je gateway: ping <gateway>
3. Test een extern IP: ping 8.8.8.8
4. Test DNS: ping google.com
5. Gebruik traceroute of mtr als het trager is dan verwacht
6. Gebruik ss of netstat als services niet bereikbaar zijn op een poort.

— Firewallconfiguratie met ufw



— Wat is een firewall?

Een firewall bepaalt welk netwerkverkeer toegelaten of geblokkeerd wordt. Linux bevat standaard het krachtige iptables, maar dat is complex.

Daarom is er **ufw** – een eenvoudige interface, standaard aanwezig op o.a. Ubuntu. Doel: snel regels toevoegen zonder foutgevoelige syntax.



— **UFW activeren en basisgebruik**

Eerst activeer je ufw:

```
sudo ufw enable
```

Basiscommando's:

- Status tonen: `sudo ufw status`
- Alle inkomend verkeer blokkeren, uitgaand toestaan: `sudo ufw default deny incoming`
- SSH toelaten: `sudo ufw allow ssh`
- Webserver toelaten: `sudo ufw allow 80/tcp`

UFW blokkeert standaard alles behalve wat je expliciet toelaat.

— Poorten beheren

Je kunt regels verfijnen:

- Specifieke poort openzetten: `sudo ufw allow 22`
- Poort afsluiten: `sudo ufw deny 22`
- Regels verwijderen: `sudo ufw delete allow 22`
- Alleen lokaal verkeer toestaan: `sudo ufw allow from 192.168.1.0/24 to any port 22`

Gebruik deze aanpak bij services die enkel binnen het lokale netwerk bereikbaar mogen zijn.

— Controle en tips

Controleer actieve regels: `sudo ufw status numbered`

Logs bekijken: `sudo less /var/log/ufw.log`

Tijdelijk uitschakelen bij problemen: `sudo ufw disable`

!Zet ufw pas aan als je zeker bent dat je jezelf niet buitensluit, vooral bij remote SSH-toegang.

— Beveiligingspraktijken voor netwerken



— **Risico's bij netwerkverbindingen**

Zodra een Linux-systeem verbinding maakt met een netwerk, is het potentieel kwetsbaar.
Mogelijke bedreigingen:

- Geautomatiseerde scans naar open poorten
- Zwakke wachtwoorden of foute configuraties
- Misbruik van standaardinstellingen (zoals roottoegang via SSH)

Een goede basisbeveiliging verkleint het risico op inbraak of misbruik aanzienlijk.



— Basisprincipes

Geef gebruikers enkel de toegang die ze nodig hebben (least privilege)

Schakel root-login via SSH uit

Gebruik sterke wachtwoorden of SSH-sleutels

Dwing bestandsrechten af (geen 777)

Update het systeem regelmatig (patches)

Voer regelmatig beveiligingsaudits uit (accounts, logs, poorten)



— Wachtwoordbeleid en multifactor-authenticatie

Zorg voor:

- Minimale wachtwoordlengte (minstens 12 tekens)(of gebruik een password manager)
- Geen hergebruik van wachtwoorden
- Automatische uitsluiting bij meerdere mislukte inlogpogingen

Aanvullend:

- Gebruik fail2ban om brute-forcepogingen te blokkeren
- Overweeg multifactor-authenticatie bij kritieke toegang

